

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [2] 전기차 충전인프라 보수용 자재 운영기준 개선 필요
관 계 부 서 : 에너지신사업처
조 치 부 서 : 에너지신사업처
내 용

1. 업무개요

우리 회사는 공용, 아파트용, 업무용 등의 전기차 충전인프라(전력공급설비, 충전기, 인터페이스, 충전인프라 운영시스템) 구축사업을 하고 있으며, 충전기 교체, 이설 및 설비피해복구 등 전기차 충전인프라 운영업무에 활용하기 위하여 사업소별로 충전기에 한하여 보수용 자재를 운영한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「전기차 충전인프라 구축기준」 7.3.1에 따르면 전기차 충전인프라 구축은 [표 1]과 같이 침수 또는 증발수분 유입 우려가 없는 장소, 실내 또는 눈비를 막을 수 있는 환경이 갖춰진 장소 등을 주변 환경 검토사항으로 하고 있으며, 「전기차 충전인프라 운영기준」 8.2.5에 따르면 현장에 설치되어 운영 중인 전기차 충전설비 하단부가 침수되었을 때 전원공급을 중지하고 점검을 시행하도록 명시하고 있다.

[표 1] 전기차 충전인프라 구축기준 7.3.1

7.3.1 주변 환경 검토사항

- 가) 침수, 빗물 합류, 배수불량, 역류 등 강우·강설에 의한 영향이 없는 장소
- 나) 동절기 적설 예상 장소 등 다습한 환경이 조성되지 않는 장소
- 다) 하천 복개장소, 우수, 하수 관로의 상부 등 충전기 하부로부터 증발수분 유입 우려가 없는 장소
- 생략 -
- 아) 실내 또는 눈비를 막을 수 있는 환경이 갖춰진 장소에 설치하여 캐노피 등 부대시설 설치비용을 절감할 수 있는 장소

또한, 「전기차 충전인프라 운영기준」 8.4에 따르면 보수용 자재는 협약해지 등의 사유로 철거된 중고충전기를 우선 활용하고, 보수용 자재로 보유하는 급·완속 충전기는 보유 중 정비를 실시하되, 동일한 자재로 1년 이상 운영하지 않음을 원칙으로 하며 수급·운반 등의 사유로 불가피한 경우 2년으로 운영할 수 있도록 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 전기차 충전기 보수용 자재 보관기준 개선 필요

감사 기간 중 시흥지사를 비롯한 인천본부의 각 사업소에서는 총 81대의 전기차 충전기 보수용 자재를 보관 중이며, 보관현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] 인천본부 전기차 충전기 보수용 자재 보관현황

순번	운영부서 (보관 사업소)	품목명	품목 번호	제작년도	보관수량	보관기간 (개월)	정비내역
1	익명화	멀티형 급속충전기	126493	2017	2	22	X
2	익명화	콤보1 급속충전기(50kW)	126993	2021	1	18	X
3	익명화	멀티형 급속충전기	126493	2016	1	23	X

4	익명화	멀티형 급속충전기	126493	2017	1	23	X
5	익명화	멀티형 급속충전기	126493	2017	1	14	X
6	익명화	멀티형 급속충전기	126493	2017	1	1	X
7	익명화	멀티형 급속충전기	126493	2017	1	0	X
8	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	3	23	X
9	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	2	22	X
10	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	1	19	X
11	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	2	14	X
12	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	1	5	X
13	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	3	1	X
14	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	3	0	X
15	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	4	23	X
16	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	2	12	X
17	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	2	6	X
18	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	2	0	X
19	익명화	멀티형 급속충전기	126493	2017	2	0	X
20	익명화	멀티형 급속충전기	126493	2017	1	12	X
21	익명화	멀티형 급속충전기	126493	2017	1	23	X
22	익명화	콤보1 급속충전기(50kW)	126993	2017	1	28	X
23	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	3	28	X
24	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	3	17	X
25	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	2	15	X
26	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	2	16	X
27	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	5	10	X
28	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	1	9	X
29	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	3	1	X
30	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	3	0	X
31	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	3	0	X
32	익명화	콤보1 급속충전기(50kW)	126993	2017	1	17	X
33	익명화	콤보1 급속충전기(50kW)	126993	2017	1	16	X

34	익명화	콤보1 급속충전기(50kW)	126993	2017	1	10	X
35	익명화	콤보1 급속충전기(50kW)	126993	2017	1	9	X
36	익명화	콤보1 급속충전기(50kW)	126993	2017	1	1	X
37	익명화	콤보1 급속충전기(50kW)	126993	2017	2	0	X
38	익명화	콤보1 급속충전기(50kW)	126993	2017	1	7	X
39	익명화	콤보1 급속충전기(50kW)	126993	2016	2	5	X
40	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2016	2	5	X
41	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2016	2	5	X
42	익명화	일반형 충전스탠드	126484	2017	4	15	X
보관수량 합계					81대 (평균 11개월 보관)		

인천본부는 사업소별로 최소 3대부터 최대 29대까지 철거된 중고 충전기를 보수용 자재로 보관하고 있으며, 대부분 배전보수자재 창고에 보관하고 있으나 일부 물량을 배전공사 협력업체 야적장에 보관하는 경우도 있었다.

철거 충전기를 보관하는 사업소 업무 담당자는 일반 배전기자재와 달리 철거 자재를 사업소에 보관해야하고, 보관수량이 많은 경우에는 배전보수자재 창고만으로는 공간이 부족하여 사업소에서 보관하는 것에 대한 어려움이 있다고 하였다.

따라서 철거된 중고 충전기를 보수용 자재로 보관할 경우 보관장소에 대한 관계부서의 검토가 필요할 것으로 판단된다.

한편, 사업소에서 보관 중인 충전기 81대 중 51대는 실외에 보관되고 있었고 (그 외 16대는 실내, 14대는 실외이긴 하나 보관위치 상부에 천장 존재함), 외관상 부식된 충전기는 없었으며, 침수예방 또는 방수조치를 자체적으로 시행한 사업소도 있었으나, 일부 충전기는 [그림 1]과 같이 기초대 부분이 부식됐고, 충전기 하부가 지면 바로 위에 맞닿아 있는 등 침수와 같은 상황에서 취약할 것으로 확인됐다.

[그림 1] 전기차 충전기 보관 현황



보수용 자재는 언제든지 다시 사용될 수 있으므로 부식, 충격 등에 의한 외관 손상 방지 및 정상적인 충전기능 유지 등이 필요하고, 구축현장 주변 환경 검토 사항, 충전인프라 운영 안전수칙을 착안하면 보수용 자재 보관 시 침수대비 조치 방안 등에 대한 관계부서의 검토가 필요할 것으로 판단된다.

나. 전기차 충전기 보수용 자재 정비기준 불명확

각 사업소에서 보관 중인 전기차 충전기 보수용 자재는 전원이 연결되어 있지 않아 충전기의 작동여부 등을 확인할 수 없었고, 평균 11개월(최대 28개월) 정도 보관 중이었으며 이 중 39대는 보관기간이 1년 이상이었음에도 관련 기준에 따라 정비를 실시한 내역이 없었다.

보수용 자재에 대한 정비가 시행되지 않은 원인을 파악하고자 「전기차 충전 인프라 운영기준」을 살펴본 결과, 정비시행 주체, 정비항목, 정비방법 등에 대한 명확한 내용이 없어 운영부서 담당자들이 해당 업무를 수행할 수 없었던 것으로 판단된다. 따라서 관계부서에서는 보수용 자재로 보관 이후에도 충전기의 성능이 정상적으로 유지될 수 있도록 정비기준을 명확히 개선할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

전기차 충전인프라 구축 및 운영 주관부서인 에너지신사업처 업무 담당자는 보수용 자재로 보관 중인 철거 충전기에 대한 점검기준과 충전설비 하단부 침수 방지 조치 등에 대한 기준을 명확히 할 필요가 있다고 답변하였다.

조치할 사항

에너지신사업처장은

- ① 철거된 전기차 충전기를 보관하는 장소에 대해 검토하여 주시고 (통보)
- ② 전기차 충전인프라 보수용 자재로 급·완속 충전기를 보유 중에 시행해야 하는 정비 관련 사항 및 충전설비 하단부 침수방지 조치 등에 대한 기준을 명확화하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	개 선 1 통 보 1	-	-	에너지신사업처	에너지신사업처